

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Херсонский государственный педагогический университет»**

Институт информационных технологий

Кафедра программной инженерии и информационных технологий

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
по дисциплине:
«Нейрокомпьютерные системы»
на тему:
«Оптические нейронные сети»

Выполнил:
Студент гр.: 12-25РПм
Трифонов Д.С.

Проверил
Преподаватель:
Алешов Е.В.

Оценка: _____
Дата: 13.05.2026

Херсон, 2026

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Контрольные вопросы — ответы

1. Какие два основных типа операций над данными требуются при использовании и обучении нейронных сетей?

ОТВЕТ - Вычисления и передача данных.

2. Какие принципиальные преимущества даёт использование оптических систем (световых лучей) для соединения нейронов?

ОТВЕТ - Нет необходимости в изоляции путей (лучи проходят друг через друга), 3D расположение путей, одновременная работа всех путей со скоростью света.

3. Назовите как минимум два преимущества оптических нейронных сетей, связанных с хранением синаптических весов.

ОТВЕТ - Высокая плотность хранения в голограммах (до 10^{12} бит/см³), возможность модификации весов в процессе работы (адаптивность).

4. Запишите математическую формулу для вычисления вектора NET в слое нейронной сети (через входной вектор X и матрицу весов W).

ОТВЕТ - $NET = XW$.

5. Опишите принцип работы электронно-оптического умножителя, изображённого на рис. 1. Какую функцию выполняют цилиндрические линзы?

ОТВЕТ - Входной вектор X от световых источников освещает строки весовой маски через цилиндрические линзы; вторая линза фокусирует свет от столбцов маски на фотодетекторы, вычисляя $\sum X_i * W_{ij} = NET_j$. Цилиндрические линзы освещают строки и фокусируют столбцы.

6. Что представляет собой линейный пространственно-световой модулятор и из каких чередующихся полос он состоит?

ОТВЕТ - Тонкая пластина с чередующимися полосками светочувствительного материала и оптических модуляторов; прозрачность модуляторов изменяется электронно.

7. Опишите роль порогового устройства в системе рис. 6. Как оно помогает системе сходиться к запомненному образу?

ОТВЕТ - Отражает наиболее яркий (сильную корреляцию) образ с обратной стороны; усиливает похожее запомненное изображение, способствуя сходимости системы к нему.

8. Как реализуется сигмоидальная функция активации в оптическом нейроне (рис. 8)? Какое усиление достигнуто?

ОТВЕТ - Оптически накачивающий двухлучевой насыщающий усилитель в кристалле BaTiO_3 ; лазерный накачивающий луч под углом θ взаимодействует с входным. Усиление ~ 60 раз.

Оптический нейрон. На рис. 8 показана конструкция типичного элемента массива оптических нейронов. Он функционирует как оптически накачивающий двухлучевой насыщающий усилитель в кристалле BaTiO_3 . Лазерный накачивающий луч, приложенный под углом θ , взаимодействует с входным лучом для выработки усиленной копии входного сигнала с последующим вычислением сигмоидальной функции активации, аналогичной показанной на рис. 9. С использованием этой техники было достигнуто оптическое усиление приблизительно в 60 раз. Заметим, что на рис. 9.9 угол ϕ между входным лучом и линией оси кристалла C критичен для правильного функционирования этого устройства.

Оптическая матрица внутренних связей. В оптической матрице внутренних связей выходной сигнал массива оптических нейронов попадает в оптическую систему, содержащую две объемные голограммы. Оптическое преобразование Фурье входного сигнала производится с использованием стандартной оптической техники Фурье. Затем сигнал поступает на первую объемную голограмму, в которой хранятся образцовые векторы в фазокодированном пространстве Фурье. Выход этой голограммы поступает на вход двухлучевого оптического усилителя, аналогичного усилителю оптического нейрона, но работающему в ненасыщенном режиме. В результате усиление поднимается до уровня, в котором возможна циклическая регенерация. Затем оптически выполняется обратное преобразование Фурье усиленного сигнала и результат подается на вторую объемную голограмму.